

Лабораторная работа №2

Презентация

Коровкин Н. М.

25 февраля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

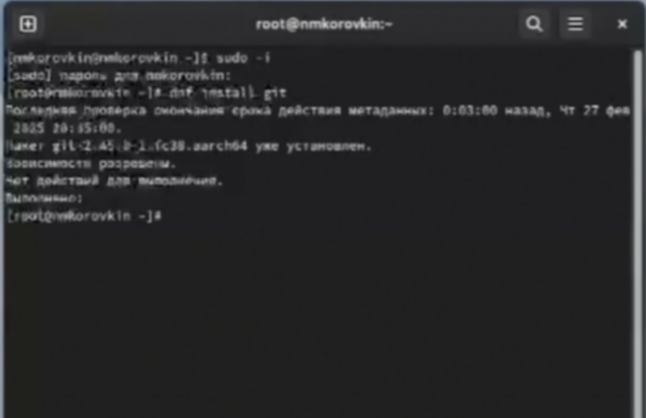
- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ключ SSH. Создать ключ PGP. Настроить подписи git. Зарегистрироваться на Github. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Установка git

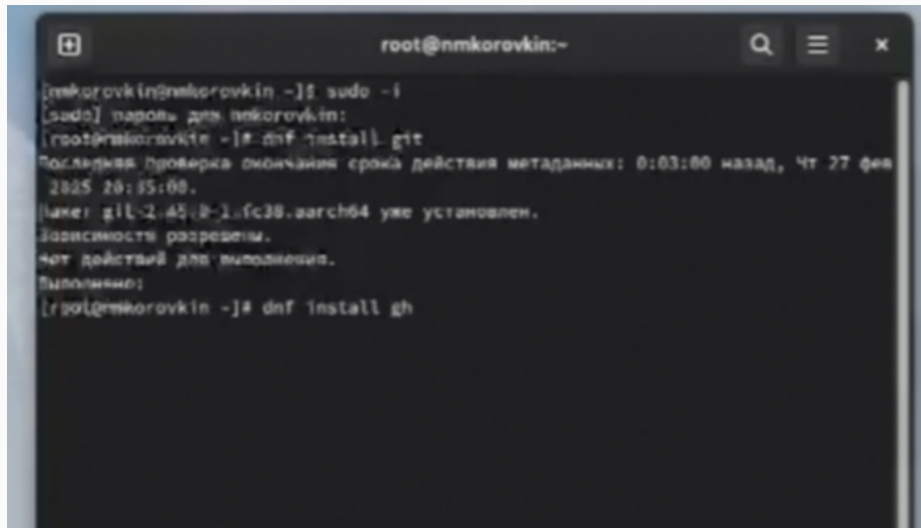
Для начала установим git. Я установил его заранее, поэтому проверим его наличие и версию.(рис.1)



```
root@nmkorovkin:~  
[nmkorovkin@nmkorovkin ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для nmkorovkin:  
[root@nmkorovkin ~]# dpkg --get-selections | grep git  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:00 назад, Чт 27 фев  
2025 20:55:00.  
Пакет git (2.45.2-1.fc38.aarch64) уже установлен.  
Зависимости разрешены.  
Чет действий для выполнения.  
Выполнено:  
[root@nmkorovkin ~]#
```

Установка gh

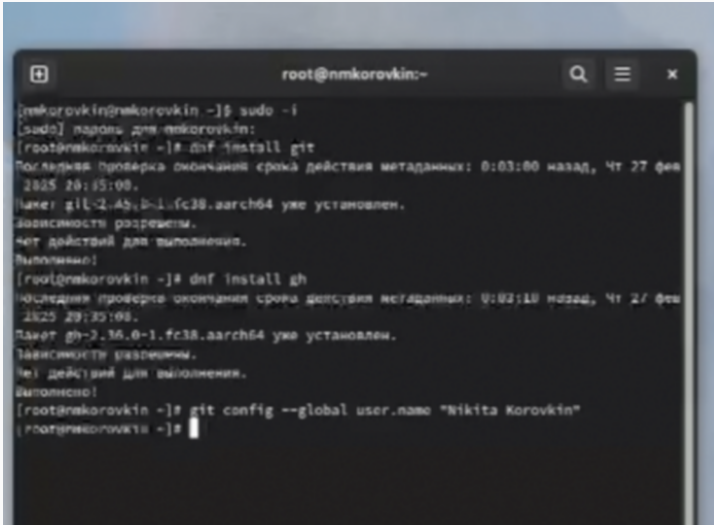
Теперь установим gh или проверим его наличие (рис. 2)



```
root@nmkorovkin:~  
[nmkorovkin@nmkorovkin ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для nmkorovkin:  
[root@nmkorovkin ~]# dnf install git  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:00 назад, Чт 27 фев  
2025 20:55:00.  
[check: git-2.45.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.  
Зависимости разрешены.  
Нет действий для выполнения.  
Выполнено:  
[root@nmkorovkin ~]# dnf install gh
```

Базовая настройка git

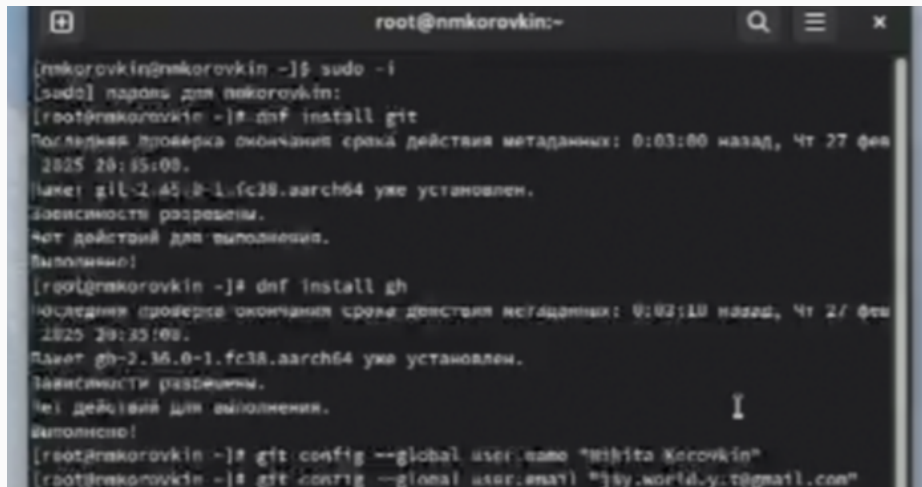
Теперь установим имя владельца репозитория. Я использую свое имя (рис. 3)



```
root@nmkorovkin:~  
[nmkorovkin@nmkorovkin ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для nmkorovkin:  
[root@nmkorovkin ~]$ dnf install git  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:00 назад, Чт 27 фев 2025 20:45:00.  
Пакет git-2.45.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.  
Зависимости разрешены.  
Чет действий для выполнения.  
Выполнено!  
[root@nmkorovkin ~]$ dnf install gh  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:02:10 назад, Чт 27 фев 2025 20:45:00.  
Пакет gh-2.36.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.  
Зависимости разрешены.  
Чет действий для выполнения.  
Выполнено!  
[root@nmkorovkin ~]$ git config --global user.name "Nikita Korovkin"  
[root@nmkorovkin ~]$
```


Базовая настройка git

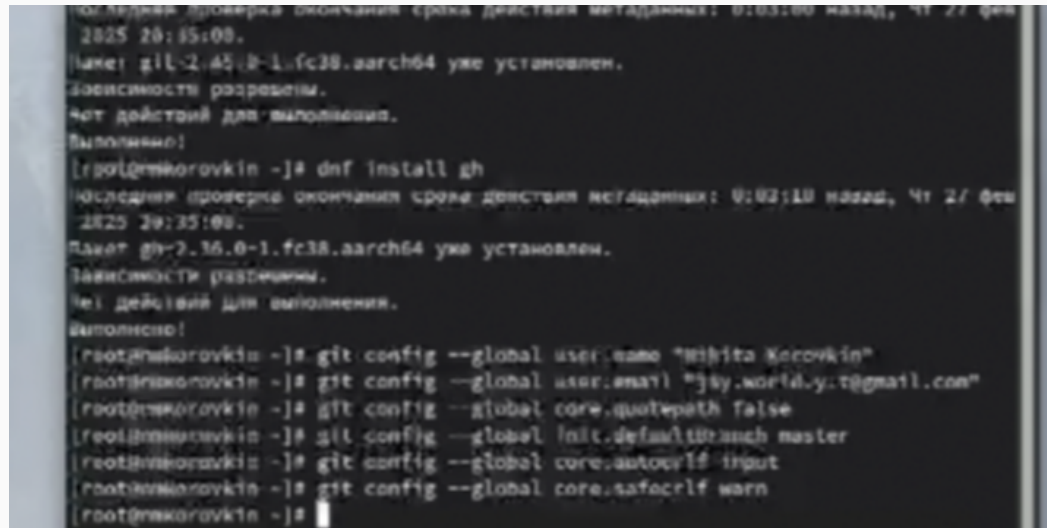
Теперь зададим почту и настроим кодировку utf8 в выводе сообщений git.
(рис.4)

A terminal window titled 'root@nmkoroovkin:-' showing the installation and configuration of git. The user runs 'sudo -i' to become root, then 'dnf install git'. The output shows that git is already installed. Then the user runs 'dnf install gh', and the output shows that gh is already installed. Finally, the user runs 'git config --global user.name "Mihaila Koroovkin"' and 'git config --global user.email "jky.world.y.t@gmail.com"'.

```
root@nmkoroovkin:-  
[nmkoroovkin@nmkoroovkin ~]$ sudo -i  
[sudo] пароль для nmkoroovkin:  
[root@nmkoroovkin ~]# dnf install git  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:00 назад, Чт 27 фев 2025 20:45:00.  
Пакет git-2.45.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.  
Зависимости разрешены.  
Нет действий для выполнения.  
Выполнено!  
[root@nmkoroovkin ~]# dnf install gh  
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:10 назад, Чт 27 фев 2025 20:45:00.  
Пакет gh-2.36.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.  
Зависимости разрешены.  
Нет действий для выполнения.  
Выполнено!  
[root@nmkoroovkin ~]# git config --global user.name "Mihaila Koroovkin"  
[root@nmkoroovkin ~]# git config --global user.email "jky.world.y.t@gmail.com"
```

Базовая настройка git

Зададим имя начальной ветки, настроим параметры autocrlf и safecrlf (рис. 5)



```
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:00 назад, Чт 27 фев
2025 20:35:00.
Пакет git-2.45.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
0/0 действий для выполнения.
Выполнено!
[root@nikkorovkin ~]# dnf install git
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:10 назад, Чт 27 фев
2025 20:35:00.
Пакет git-2.45.0-1.fc38.aarch64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
0/0 действий для выполнения.
Выполнено!
[root@nikkorovkin ~]# git config --global user.name "Nikita Korovkin"
[root@nikkorovkin ~]# git config --global user.email "jky.world.y.t@gmail.com"
[root@nikkorovkin ~]# git config --global core.quotepath false
[root@nikkorovkin ~]# git config --global init.defaultBranch master
[root@nikkorovkin ~]# git config --global core.autocrlf input
[root@nikkorovkin ~]# git config --global core.safecrlf warn
[root@nikkorovkin ~]#
```

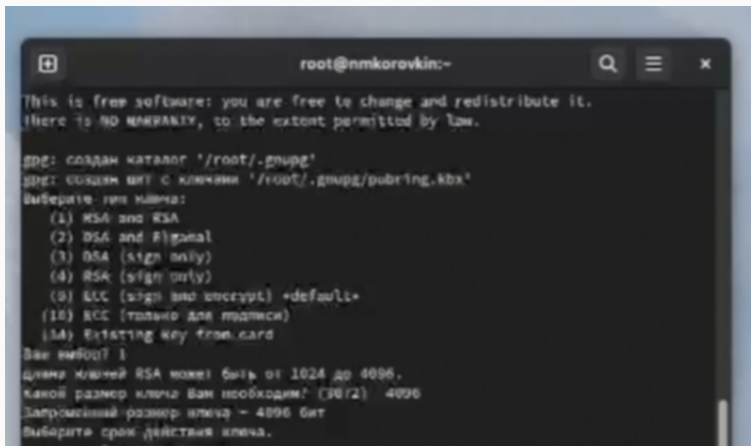
Создание ключа ssh

Далее создадим SSH ключ для подключения.(рис.6)

```
[root@mkarovkin ~]# git config --global core.safecrlf warn
[root@mkarovkin ~]# ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa): key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key
Your public key has been saved in key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:1Aa1Lq114H2x1000ZAXL:SHK/765ay6p8V4h0No+44 root@mkarovkin
The key's randomart image is:
+-----[RSA 4096]-----+
|
|  .
| + o
| + B .
| o . + S
| +.oB B .
| = + .B + . .
| +o+o+ .o o .
| +B+ +BBo . .
+-----[SHA256]-----+
```

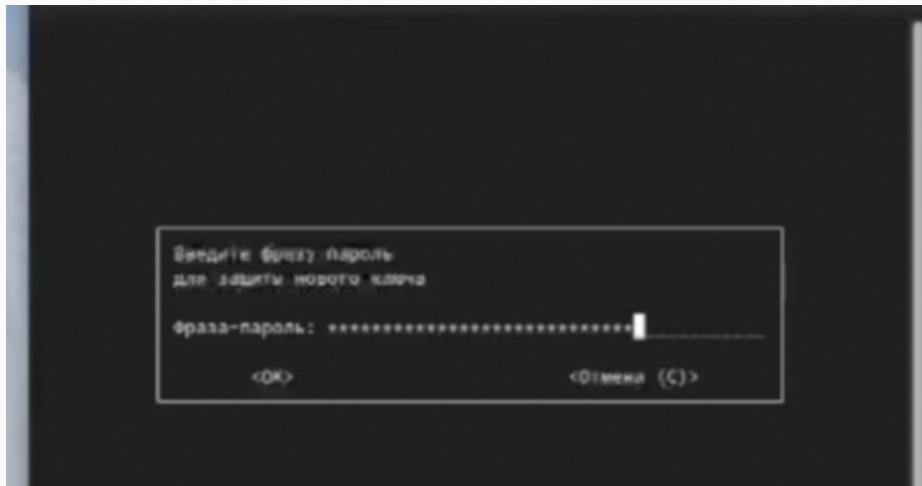
Создание ключа pgp

Теперь нам нужно создать gpg ключи. Выбираем из предложенных вариантов первый тип (RSA and RSA), размер ключа задаём 4096 бит и делаем срок действия ключа неограниченным (рис.7)



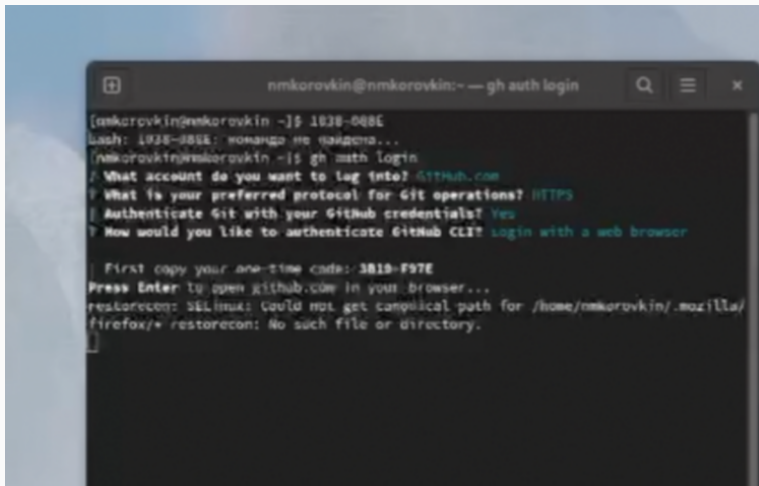
Создание ключа pgr

После введение Имени и почты, введем пароль для защиты наших ключей.(рис.8)



Добавление PGP ключа в GitHub

Затем авторизируемся на GitHub любым способом. Я буду делать это через браузер(рис.9)

A terminal window titled 'nmkorovkin@nmkorovkin:~ — gh auth login'. The user enters 'gh auth login'. The terminal displays a series of prompts: 'What account do you want to log into? GitHub.com', 'What is your preferred protocol for Git operations? HTTPS', 'Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes', and 'How would you like to authenticate GitHub CLI? login with a web browser'. It then shows a one-time code '3819-F97E' and instructs the user to press Enter to open github.com in their browser. At the bottom, there is an error message from 'restorecon' stating it could not get the canonical path for a file in the user's home directory.

```
[nmkorovkin@nmkorovkin ~]$ 1838-088E
bash: 1838-088E: команда не найдена...
[nmkorovkin@nmkorovkin ~]$ gh auth login
? What account do you want to log into? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations? HTTPS
? Authenticate Git with your GitHub credentials? Yes
? How would you like to authenticate GitHub CLI? login with a web browser

First copy your one-time code: 3819-F97E
Press Enter to open github.com in your browser...
restorecon: SELinux: Could not get canonical path for /home/nmkorovkin/.mozilla/
firefox/* restorecon: No such file or directory.
```

Настройка автоматических подписей коммитов git

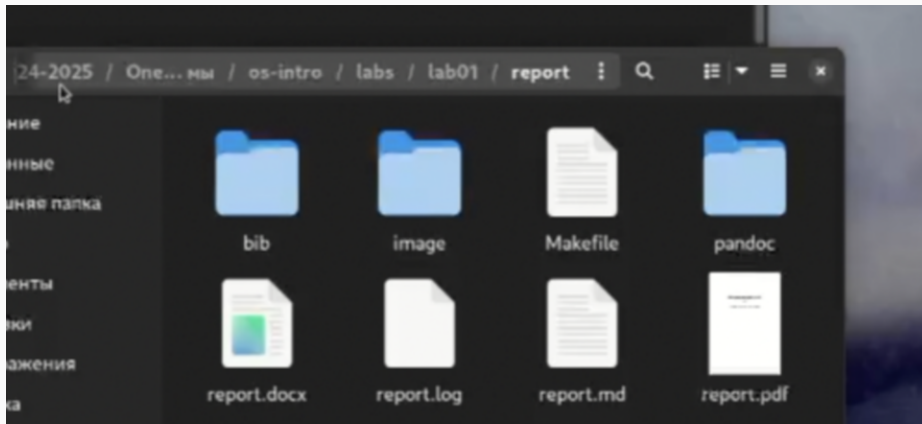
Теперь настроим автоматические подписи коммитов.(рис. 10)

```
ofo файла или каталога
bash: t3kHtHYCKudjz+clA25syx8m2no8rLxpIjQp4dp9KjE8Oxb3CE5+1NeJtnRupmv: команда не найдена...
bash: T6T6PwHKPy9VlVas16zG1dUP2W-7TEYj2ID7bDYRKbg5F5xz8X66UJ6Vcz0PyETL: команда не найдена...
bash: V2HXlRWOMLV/vJ9Lf9zvF80JfVZnljUP+BNM/L6UMLnjvVRiWL+S9AIInofnJ30GK: Нет такого файла или каталога
-bash: yXS4Jj5Fl4qj78DNTBAMReFusmkOVkl.Z6RUZsxTyDuUcS7tzT3FTSD4hAP39Ab/G: Нет такого файла или каталога
-bash: Qp)UzP/BcMRzUpipMyYXvgSN4K39lZoXpieQgqIQH9gUeltZptkJXzT0f+GYuuu: Нет такого файла или каталога
-bash: yZ35x8MvdqISyHeJjAYfJKOTRs7EF68583pe3at25+xtOsPj8qcn+6Vo/YDFRuPl: Нет такого файла или каталога
bash: SZZ2WFoiXk9At1N1PG+C3gl12uNuSSDCYGwzEDJVwBSYZ+Qz6JP2E64XxW8UC0uc: команда не найдена...
-bash: j3myteNd2qmH/4FY6b2t3h1Jv1NuynILHzVvpI3l7BslcnC6yD40f49gruW5Iuc=: Нет такого файла или каталога
bash: --wTo: команда не найдена...
bash: -----END: команда не найдена...
[root@nmkorovkin ~]#
[root@nmkorovkin ~]# git config --global user.signingkey jay.world.y.t@gmail.com
[root@nmkorovkin ~]# git config --global commit.gpgsign true
[root@nmkorovkin ~]# git config --global gpg.program $(which gpg2)
[root@nmkorovkin ~]#
```

Создание репозитория курса на основе шаблона

Далее нам необходимо создать репозиторий и загрузить его на сервер. Этот этап я пропущу, так как репозиторий уже был создан.

Приложу фото репозитория на операционной системе(рис. 11)



Создание репозитория курса на основе шаблона

Репозиторий на сервере(рис.12)

 Pancakeboy1987 feat(main): added lab01 fdd2729 · 4 days ago 
 config Initial commit last week
 labs feat(main): added lab01 4 days ago
 presentation feat(main): make cour... 5 days ago
 project-personal feat(main): make cour... 5 days ago
 template Initial commit last week
 .gitattributes Initial commit last week
 .gitignore Initial commit last week
 .gitmodules Initial commit last week
 CHANGELOG.md Initial commit last week

Была произведена установка git, проведена его первоначальная настройка, были созданы ключи для авторизации и подписи, а также создан репозиторий курса из предложенного шаблона